

基礎密碼學



▶ NTNU CSIE CAMP

講師



小檬

暱稱:Hank_lemon

113 特殊選材-資安組

興趣:找資安漏洞

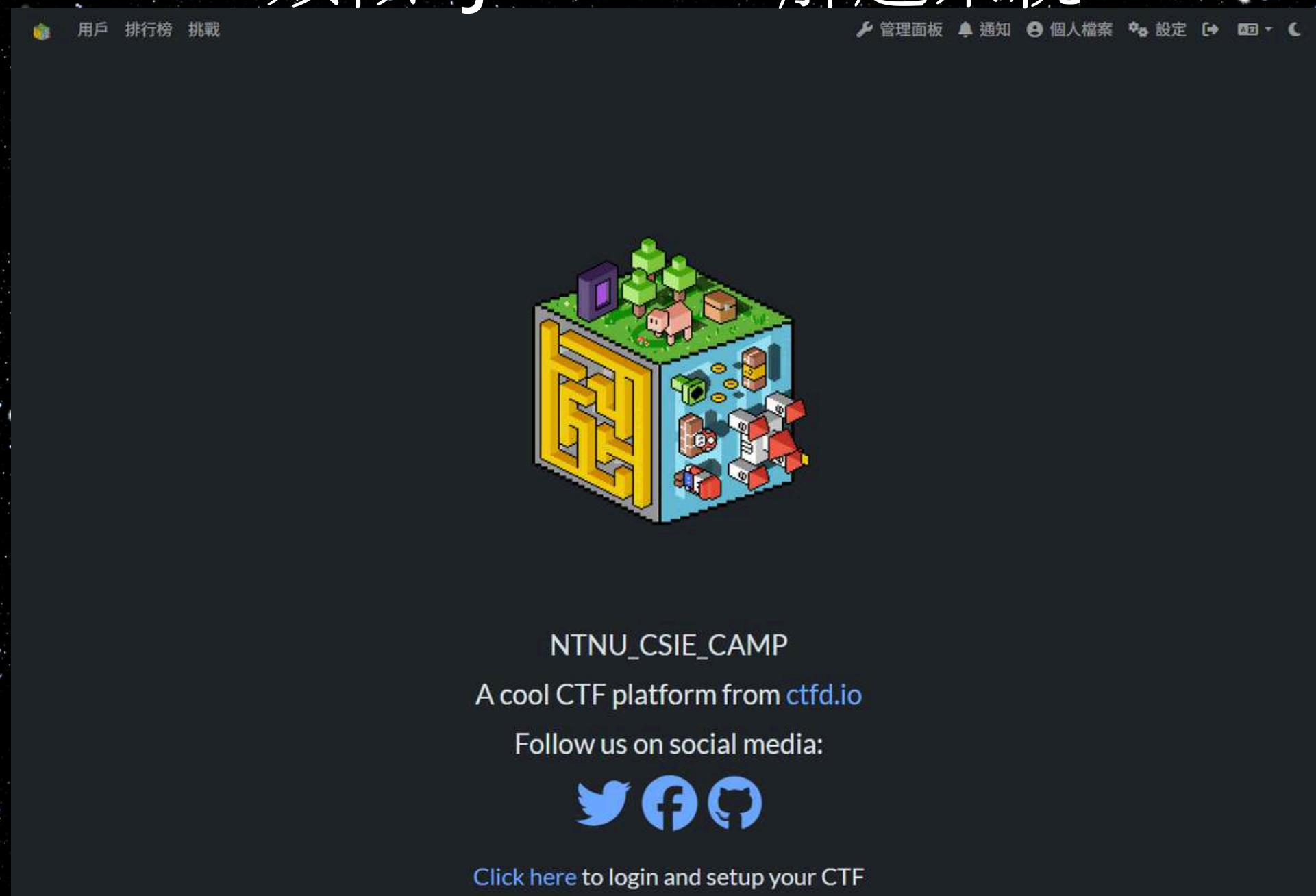
事蹟:113 AIS3-最佳專題獎‘

114 AIS3-EOF

CTF平台介紹

練習/答題平台

類似ZJ、APCS解題系統



用戶

排行榜

挑戰

管理面板

通知

個人檔案

設定



▼



挑戰

Welcome

000_Flag

20

Practice

001_密碼棒

50

002_凱薩加密

50

003_ROT13

50

004_維吉尼亞加密

50

用戶 排行榜 挑戰

管理面板 通知 個人檔案 設定 繁體中文 月

挑戰 4 個人已解出

000_Flag
20

歡迎使用CTFd 本平台答案格式:
Flag{Welcome_to_NTNU_csie_CaMp}

Flag 提交

Welcome

000_Flag
20

Practice

001_密碼棒
50

002_凱薩加密
50

003_ROT13
50

004_維吉尼亞加密
50

用戶 排行榜 挑戰

管理面板 通知 個人檔案 設定 切換 語言 主題

挑戰 4 個人已解出

000_Flag
20

歡迎使用CTFd 本平台答案格式:
Flag{Welcome_to_NTNU_csie_CaMp}

Flag 提交

Correct

Welcome

000_Flag
20

Practice

001_密碼棒 002_凱薩加密 003_ROT13 004_維吉尼亞加密

資訊安全介紹

資訊安全這門領域就是在保護資訊不受各種威脅
防止與偵測未經授權使用、竊取、破壞資訊系統的過程或程式。



資訊安全的短板理論

資訊安全就像一個由不同長度木板組成的水桶最短的那塊決定了能裝多少水

企業的資安防護也取決於最薄弱的一環

只有全面且持續地加強每個環節，才能有效保護公司的數位資產。



木板種類

短板理論提到資訊安全是由不同的木板組成

常見的木板(領域)有以下幾種：

· 密碼學 · 網路安全 · 網頁安全 · 逆向工程 · 程式安全 · 數位鑑識



100%修復??

這些漏洞修復後一定安全??



密碼學

大家對密碼學的印象



facebook





丹丹漢堡-橋頭店

5,007 按讚數 · 9,560 位位追蹤者

發送訊息

讚

搜尋

貼文

關於

Mentions

評論

追蹤者

相片

更多 ▾

簡介

粉絲專頁 · 粉絲專頁

高雄市楠梓區成功南路17號, Kaohsiung, Taiwan

07 611 5533

精選

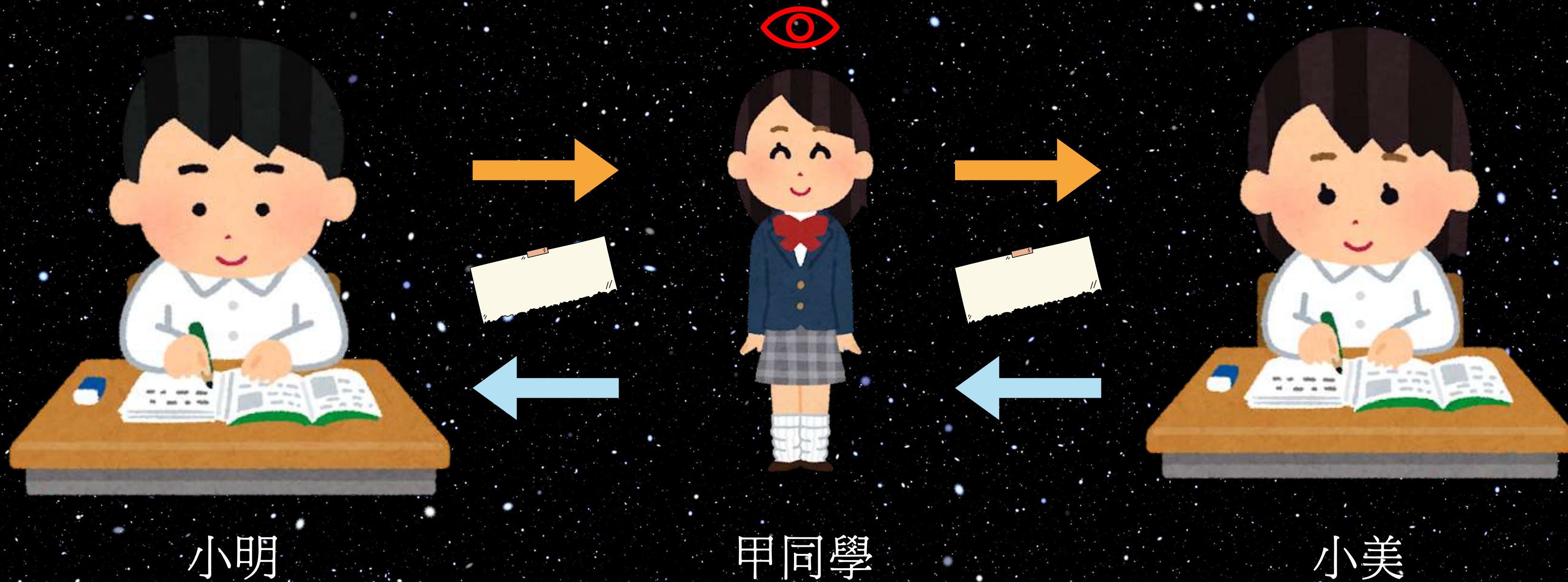
丹丹漢堡-橋頭店

2020年2月21日啟

【電話預定專線07-6115533】
本店餐點為當日現點現做，我們會在您取餐前將分攤開始製作餐點。...

密碼學是甚麼??

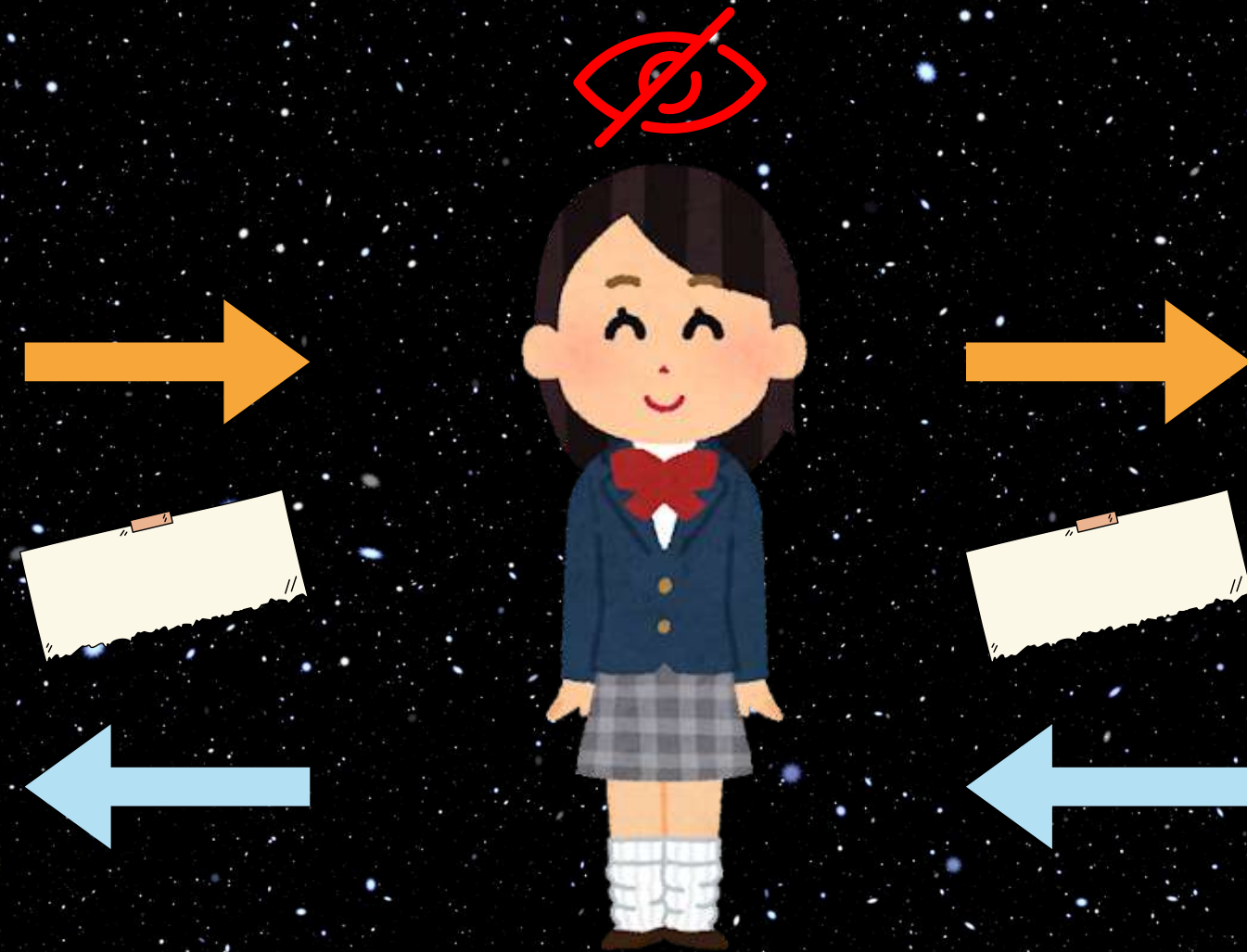
「如何在敵人存在的環境中通訊」



不想讓其他同學看紙條
怎麼辦??



小明



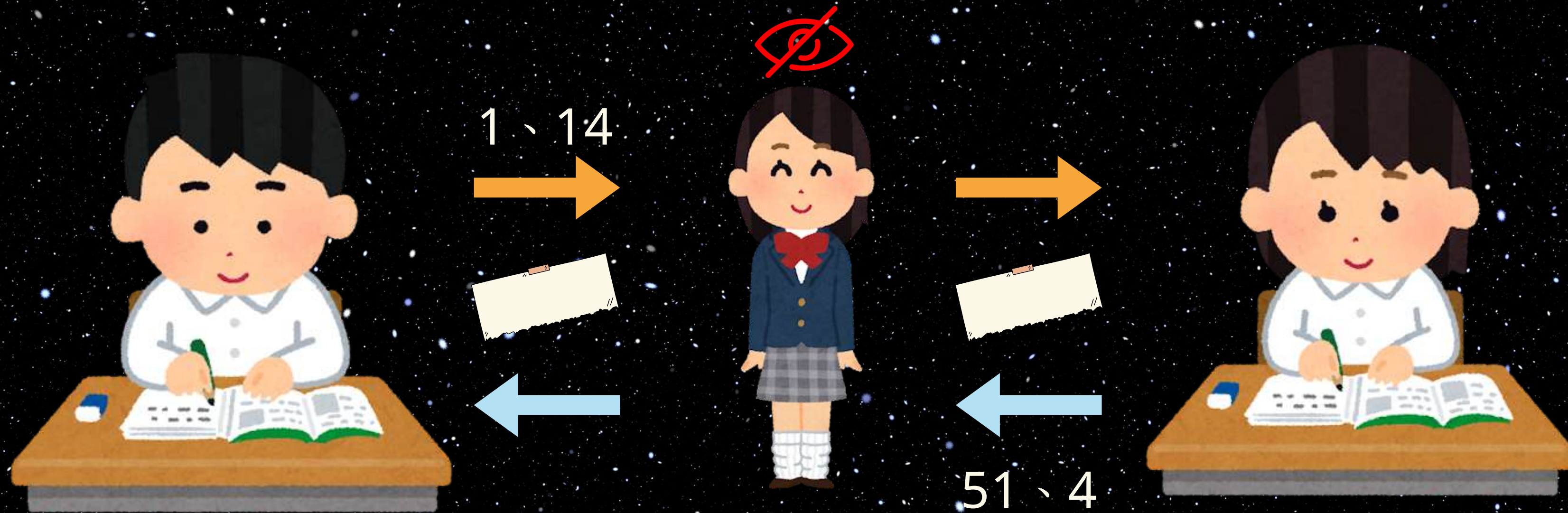
甲同學



小美

約定特定方法，讓同學讀不懂內容(一)

特定方法:全部+10



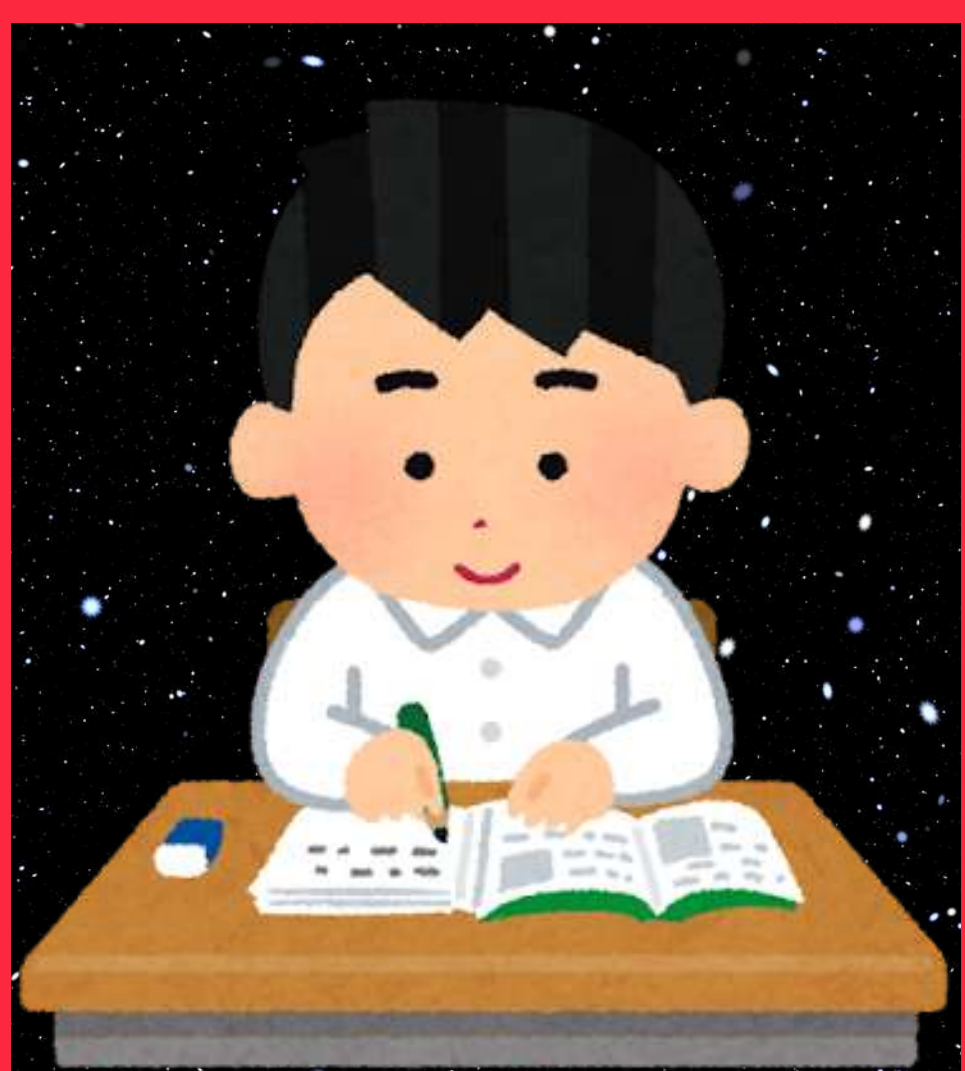
收到51、4
知道訊息是61、14

收到1、14
知道訊息是11、24

加密

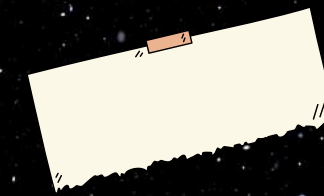
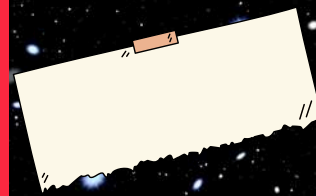
特定方法:全部+10

解密



想傳11、24
要傳1、14

1、14



51、4



收到1、14
知道訊息是11、24

約定特定方法，讓同學讀不懂內容(二)

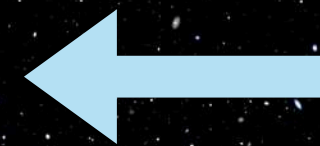
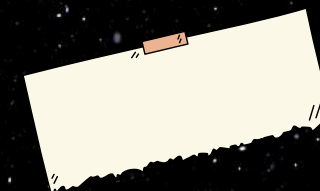
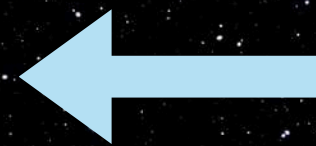
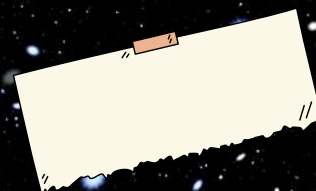
關鍵字(KEY):X

約定方法:全部+X



收到51、4
知道訊息是61、14

1、14



51、4



收到1、14
知道訊息是11、24

知道加密算法(約定方法)=破解一切加密??

柯克霍夫原則 (KERCKHOFFS'S PRINCIPLE)

- 1.即使算法完全洩漏，只要金鑰(key)沒有洩漏，密文就是安全的
- 2.密碼學算法並非都必須公開，而是要確保即使公開也不會傷害安全性



古典密碼學

- 密碼棒
- 凱薩加密
- 機率分析
- 維吉尼亞密碼
- 柵欄密碼



密碼棒

紙條纏繞在一根木棒上寫句子，纏繞時看得懂，拆開後看不懂
那如果小明和小美都有一根相同粗度的木棒呢??



密碼棒

在展開時，紙條似乎只是一串隨機單字
但如果纏繞在一定大小的木棒上，字母會對齊成單詞
稱為換位密碼（transposition cipher）



明文:123456

1 2 3

4 5 6

密文:142536

Scytale Cipher - A.Tools

凱薩密碼

小明一開始使用數字+X，但是傳不了英文單字
有甚麼類似方法能傳英文單字??

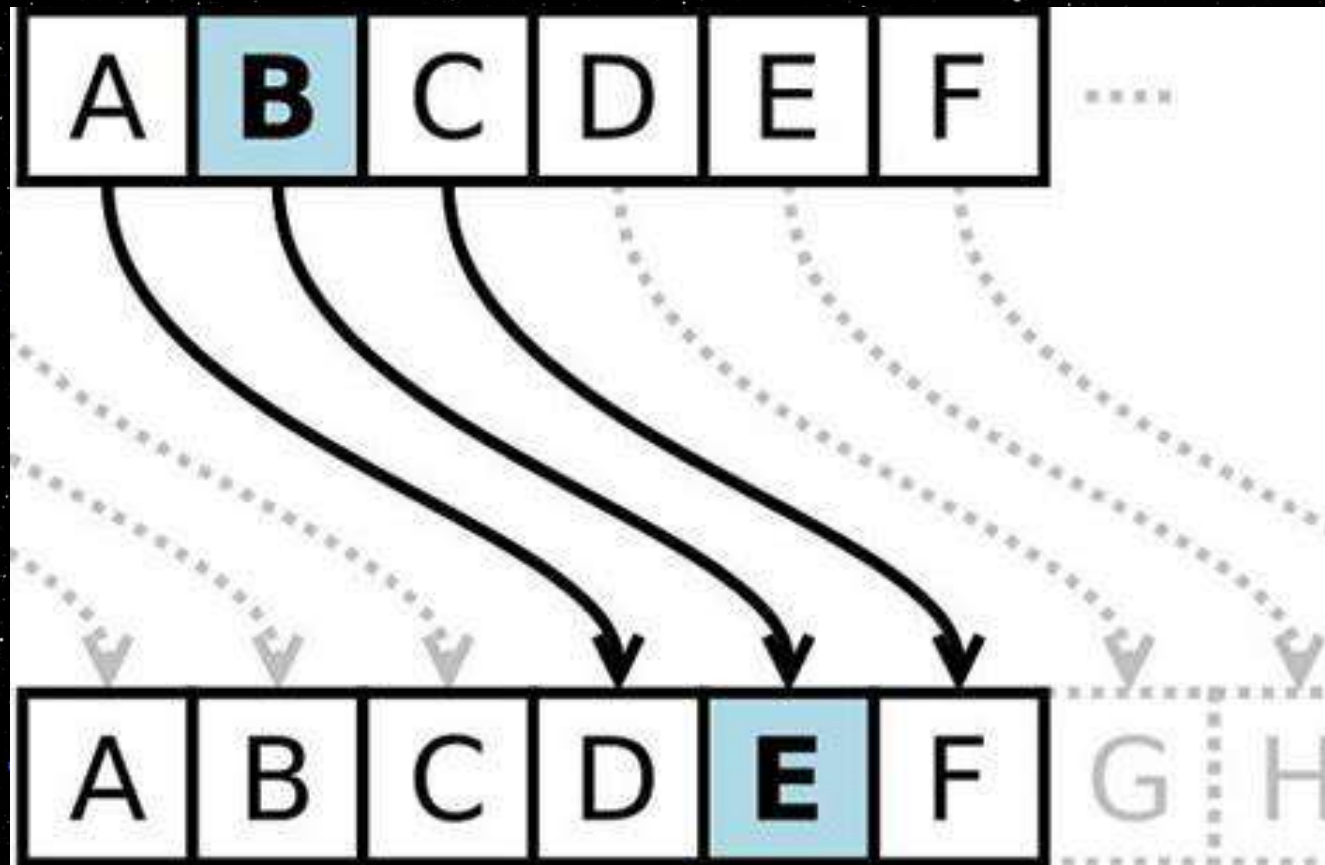


1、14 $\xrightarrow{+10}$ 11、24

A、B $\xrightarrow{+X}$?、?

凱薩加密

將字母表中的每個字母按固定步數向後平移
屬於替換密碼(換字母)



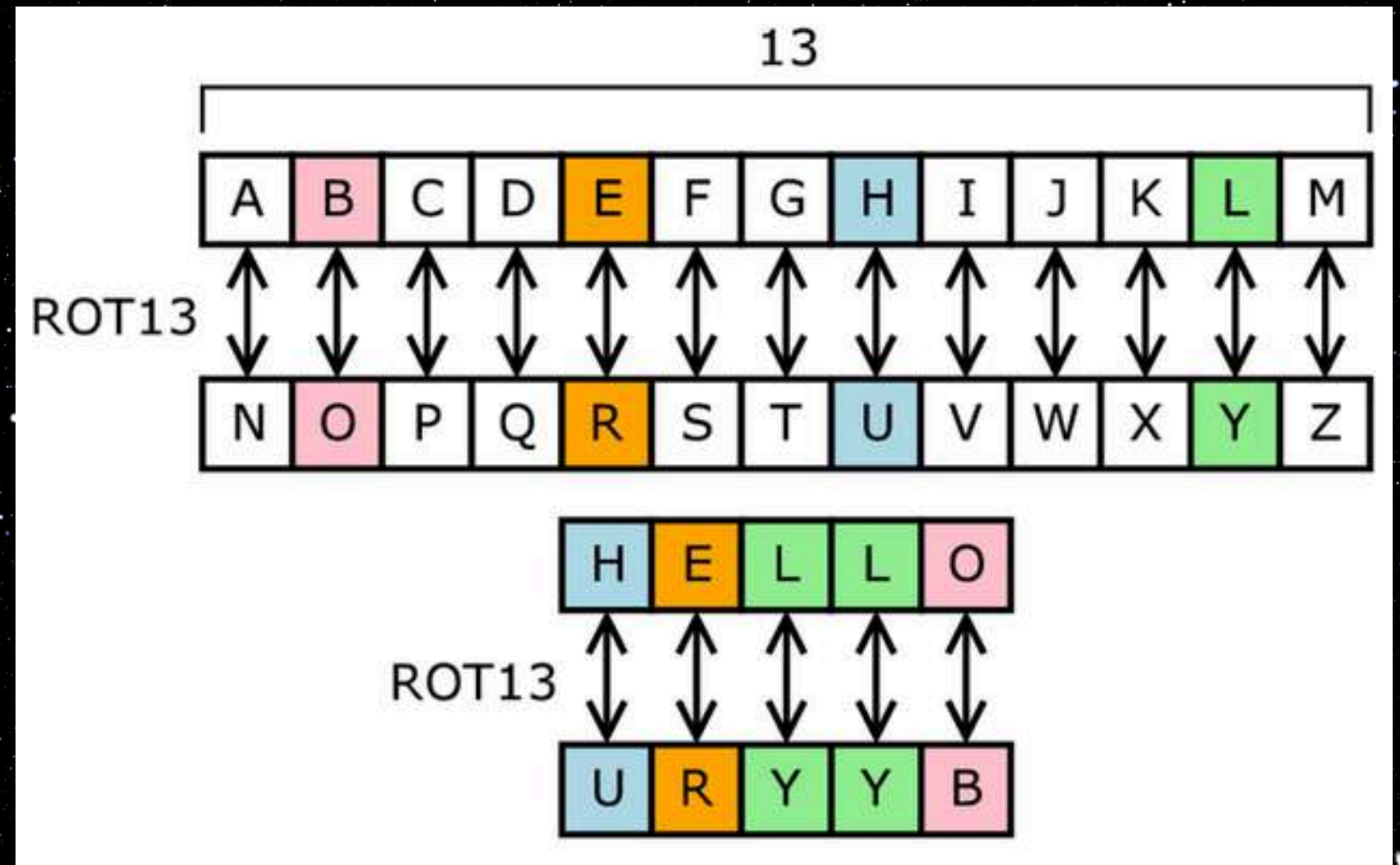
推薦解密網站

凱薩加密特例(ROT13)

比較特例的凱薩加密，位移量為13

英文字母共26個
往後位移13兩次
共位移26次，根本沒位移

逆反性質
要還原，套用同樣的算法即可



推薦解密網站

凱薩加密-113師大特選題目

講師這屆的資安組筆試有考!!

動「手」試試看吧!

密文：Dro mkd sc medo.

請問明文爲...??

提示：哪些單字剛好3個字又適合放在開頭呢?



頻率分析

在凱薩加密中，某字母出現頻率只是換給另一個字母
若與正常頻率比較，能否破解加密？



一般：

A:(8.167%)

B:(1.492%)

C:(2.782%)



凱薩後：

A:(0.074%)

B:(8.167%)

C:(1.492%)

頻率分析

分析加密訊息每個字母的頻率並與正常頻率比較
能幫助破解多數古典密碼學



維吉尼亞密碼

小明最近迷上了填字遊戲

他發現填字遊戲貌似也能拿來做加密

EAT



DOG

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

ANS:
HOZ

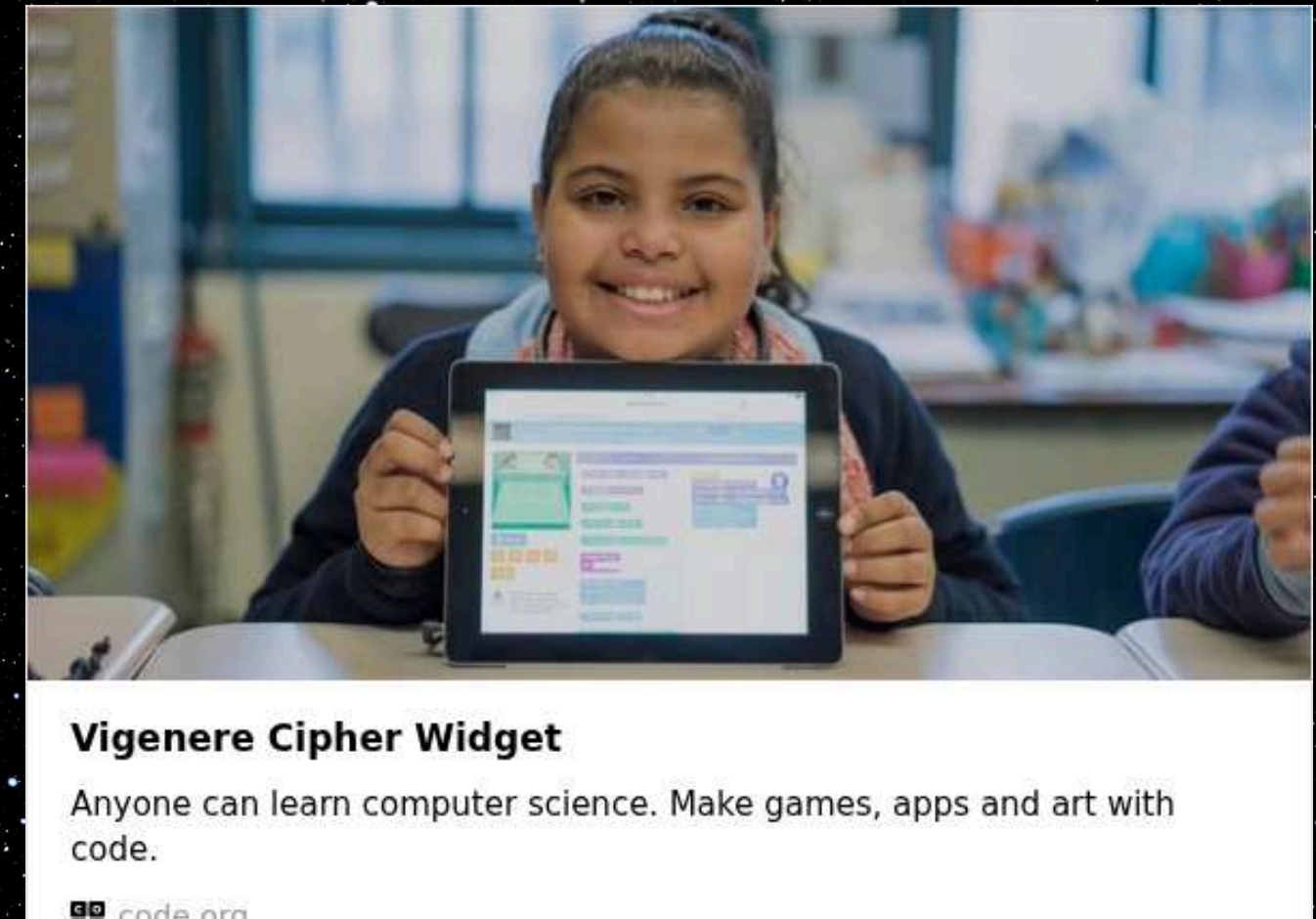
維吉尼亞密碼

用key密文玩填字遊戲!!

明文

key

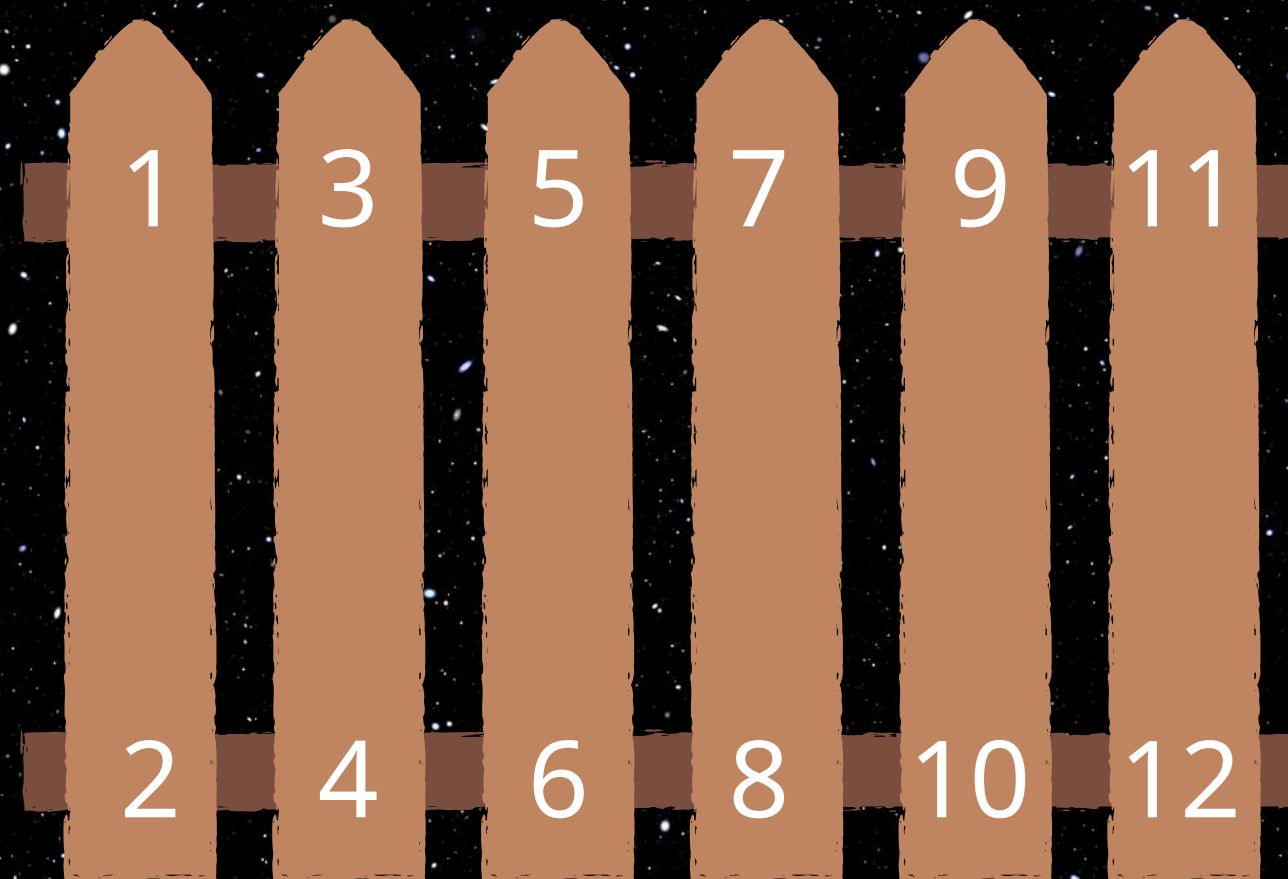
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y



密文

柵欄密碼

看著生態池的柵欄，小明想到了新的加密法



RAIL-FENCE CIPHER 柵欄密碼

長得像Zig-Zag，置換式加密(換位置)



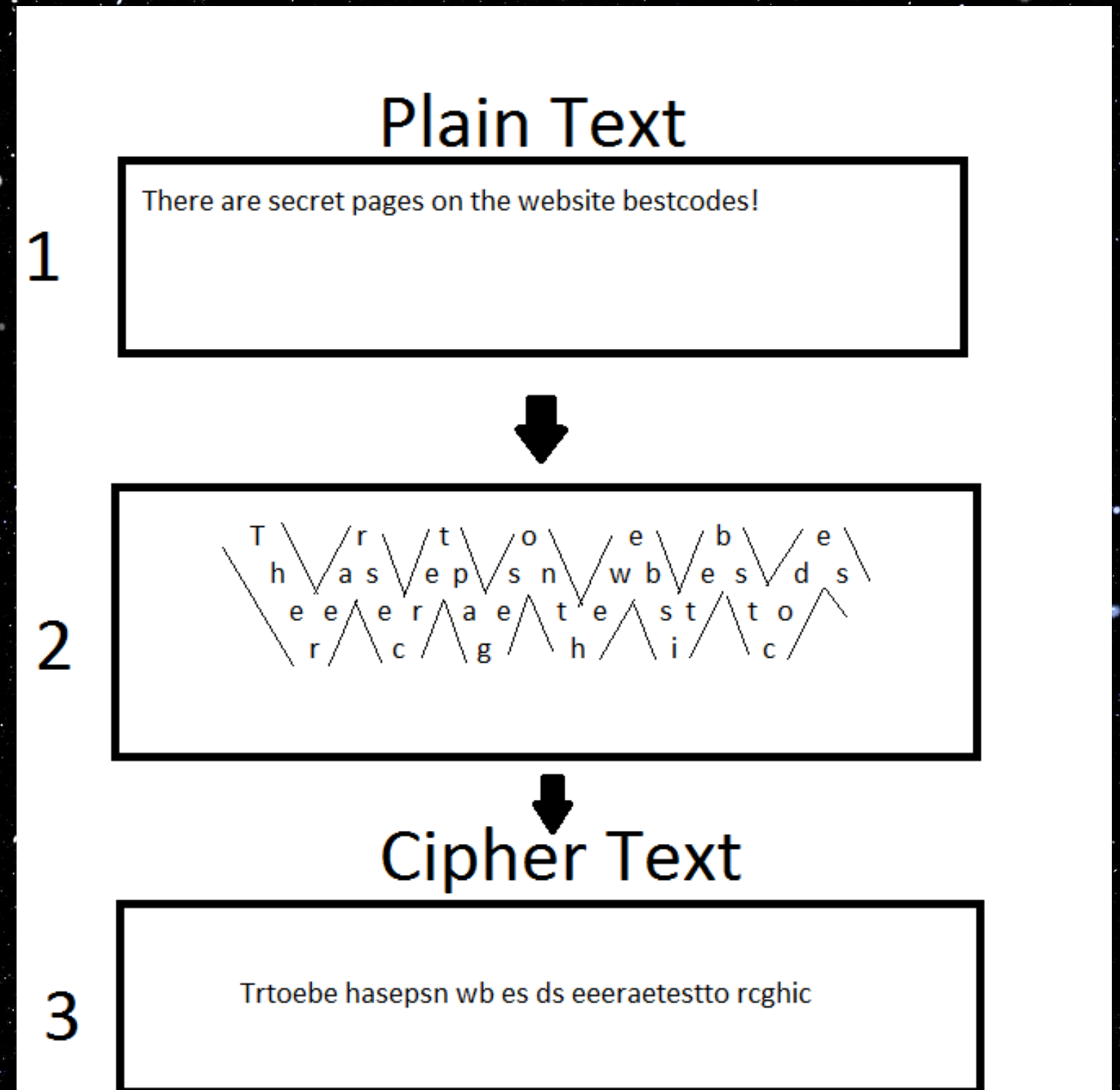
柵欄密碼ZIG-ZAG

很像密碼棒

透過明文與層數 n 來加密

推薦解密網站(視覺化)

推薦解密網站(快速簡潔)



從古典到現代

電腦的出現，使得之前的加密法都能被電腦快速破解
從而發展出了「現代密碼學」



現代密碼學

編碼

對稱式加密

非對稱式加密

編碼

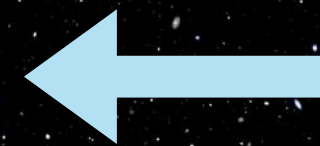
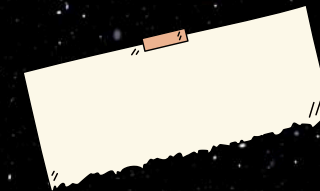
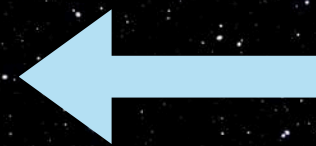
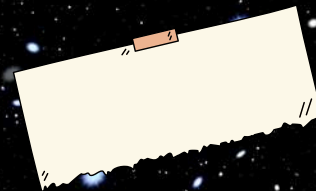
還記得傳紙條的約定方法嗎

特定方法:全部+10



收到51、4
知道訊息是61、14

1、14



51、4



收到1、14
知道訊息是11、24

編碼

某些機器像外國人，只看的懂特定格式
需要先透過特定算法轉換



哈囉

看不懂

HELLO

OK收到

“(≥へ≤)”

看不懂



base64

某些系統中只能使用特定字符(ASCII)
避免某些機器無法識別我們傳輸資料

a~z (26)

A~Z (26)

0~9 (10)

+(1)

/(1)

因其算法規則，常在編碼最後看見=
還有base32,16，長的都差不多

TIROV9DU0lF

SSdtIGegY2hpbGwgZ3V5

5Za15Za15Za1fg==

[推薦解密網站](#)

摩斯密碼

由一連串的点 and 線表示

只需要简单的燈光、聲音等信號，再條件有限的情況下，依然能夠傳遞信息

MORSE CODE	
A DASH IS AS LONG AS THREE DOTS	
A	• —
B	— • • •
C	— • — •
D	— • •
E	•
F	• • — •
G	— — •
H	• • • •
I	• •
J	• — — —
K	— • —
L	• — • •
M	— —
N	— •
O	— — —
P	• — — •
Q	— — • —
R	• — •
S	• • •
T	—
U	• • —
V	• • • —
W	• — —
X	— • • —
Y	— • — —
Z	— — • •
1	• — — — —
2	• • — — —
3	• • • — —
4	• • • • —
5	• • • • •
6	— • • • •
7	— — • • •
8	— — — • •
9	— — — — •
0	— — — — —



推薦網站

以上便是編碼
不須key，只需透過特定方法轉換訊息

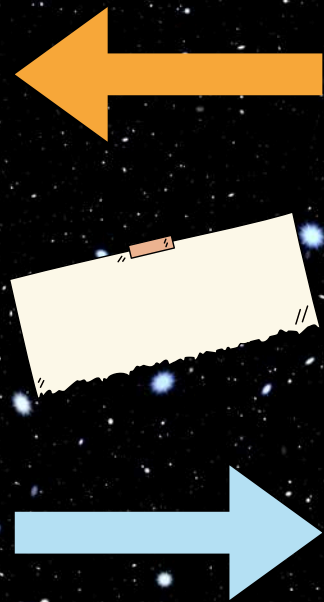
$$y = f(x)$$

對稱式加密

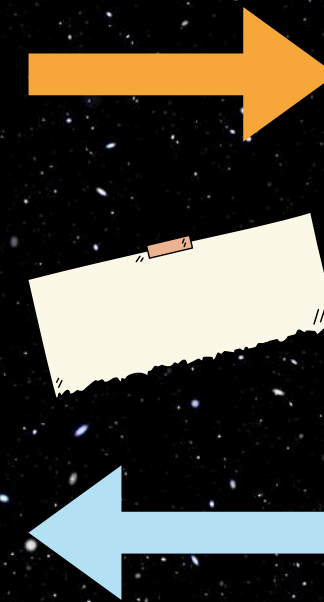
小明想與小王和小美聊天
怎麼辦？



小王



小明



小美

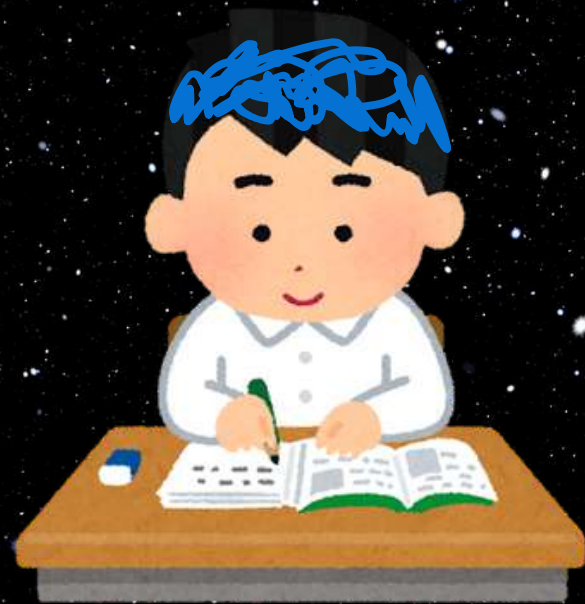
約定:全部+10



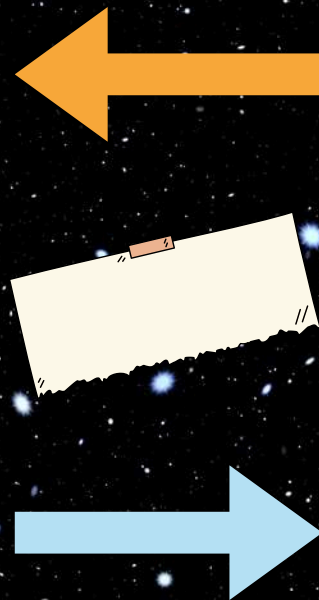
約定:全部+ X_i

$X_i = \text{KEY}$

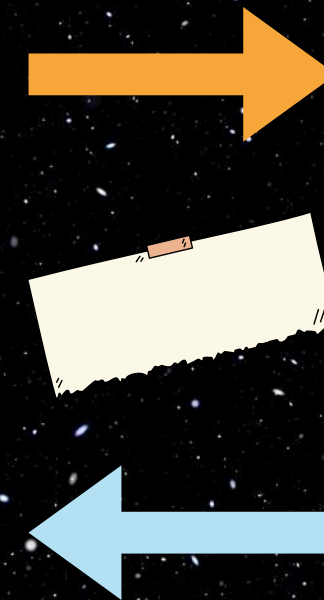
$X_1 = 10$



小王



小明



$X_2 = 20$



小美

對稱式加密

小明、小美有相同KEY
他們用這把KEY做加解密

KEY:10



1、14



KEY:10



加密

11、24

明文-KEY(10)

方法:全部+KEY

解密

收到1、14

密文+KEY(10)

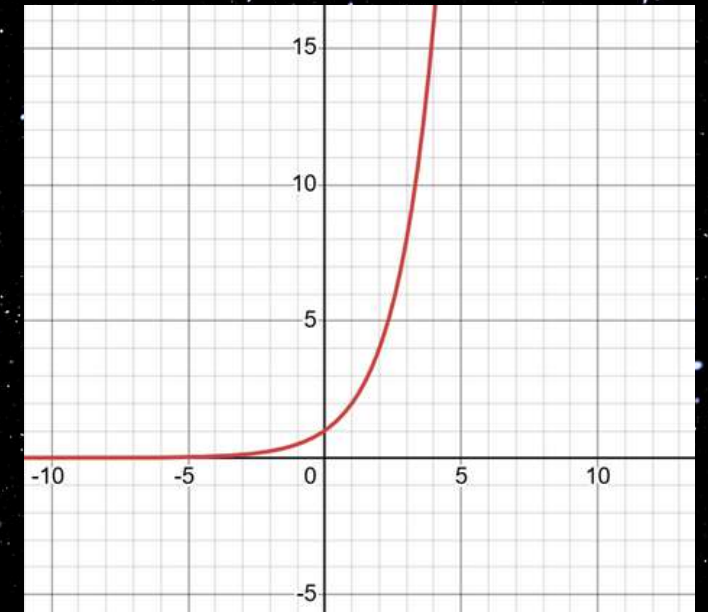
DES

早期(1970)對稱式加密的標準

key 的長度太短 2^{56}

很快就能被破解，目前已經不是安全的加密方法

k1:10、k2:10000000000000



1. 22000位分散式耗時96天(1997)
2. DES破解機耗時56小時(1998)
3. 22小時左右破解(1999)
4. 官方推3DES(1999)



Video unavailable
[Watch on YouTube](#)

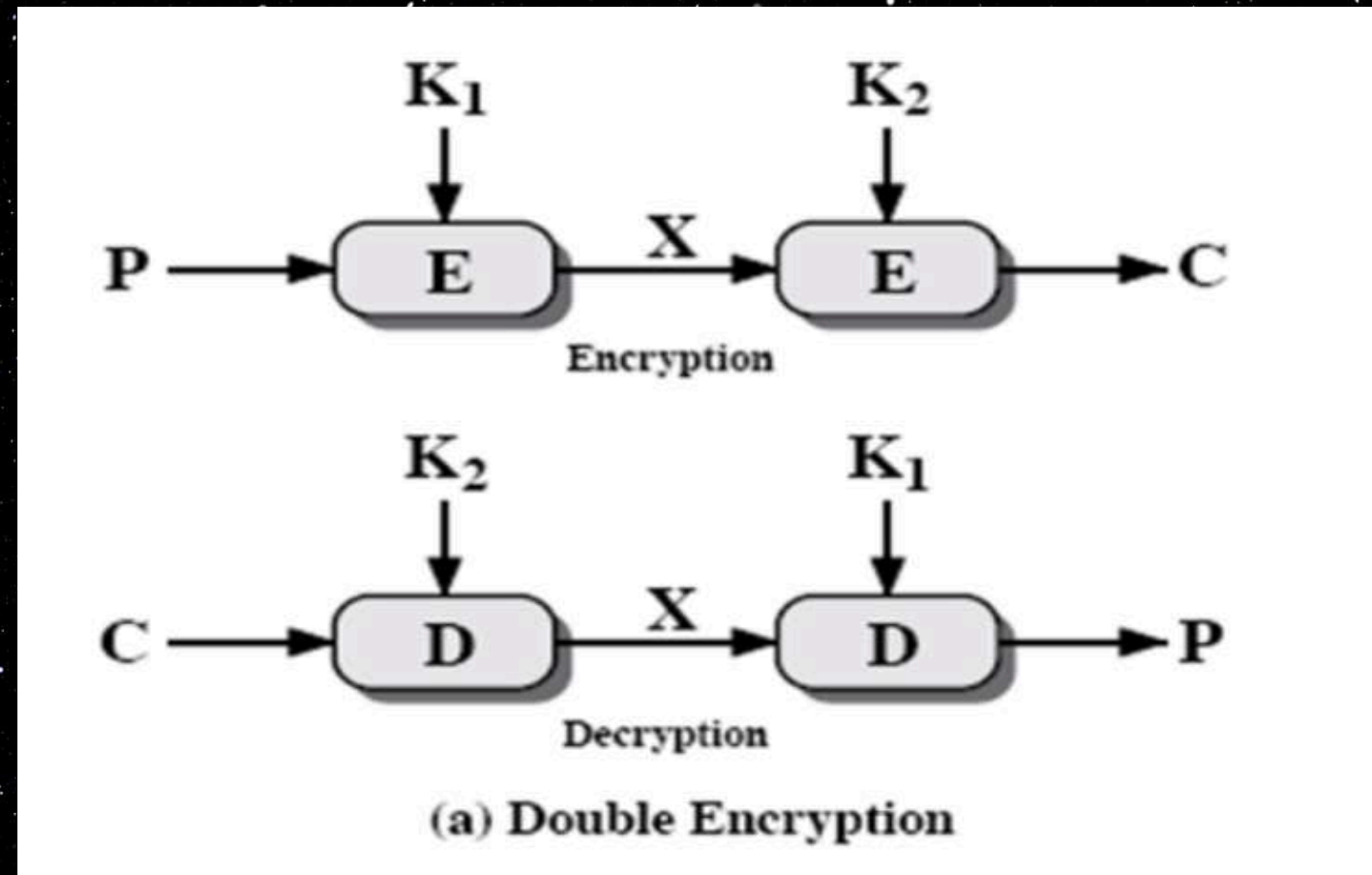


2DES

某些情況下，沒比一次安全多少
稱中間相遇攻擊

已知一組(明文,密文)，你以為安全性： $2^{56} \times 2^{56} = 2^{112}$

明文
加密一次變PX
共 2^{56} 次



密文
解密一次變CX
共 2^{56} 次

做 $2^{56} + 2^{56}$ 次運算，比較PX==CX
安全性： $2 \times 2^{56} = 2^{57}$

明文 $\xrightarrow{k_1 \text{ 加密}}$ X $\xrightarrow{k_2 \text{ 加密}}$ 密文

(已知明文, 密文對)

明文 $\longrightarrow X_1$
 $X_2 \longleftarrow$ 密文

加密時
中間值

$$X_1 = X_2$$

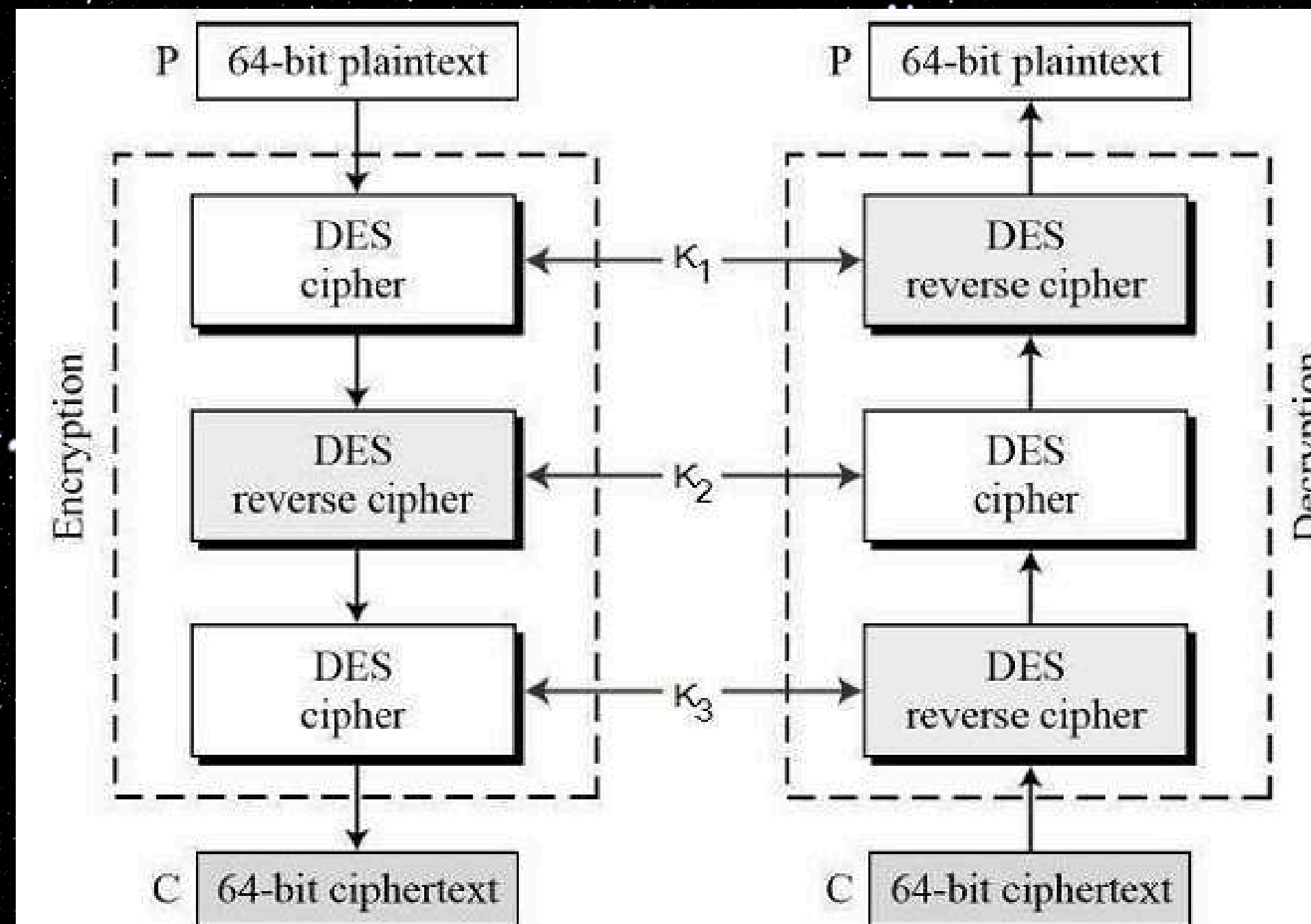
↳ 明文可用 k_1 加密成 X
 X 可用 k_2 加密成 密文

整套 key, 流程 get ✓

3DES

做三次DES!

加密-解密-加密

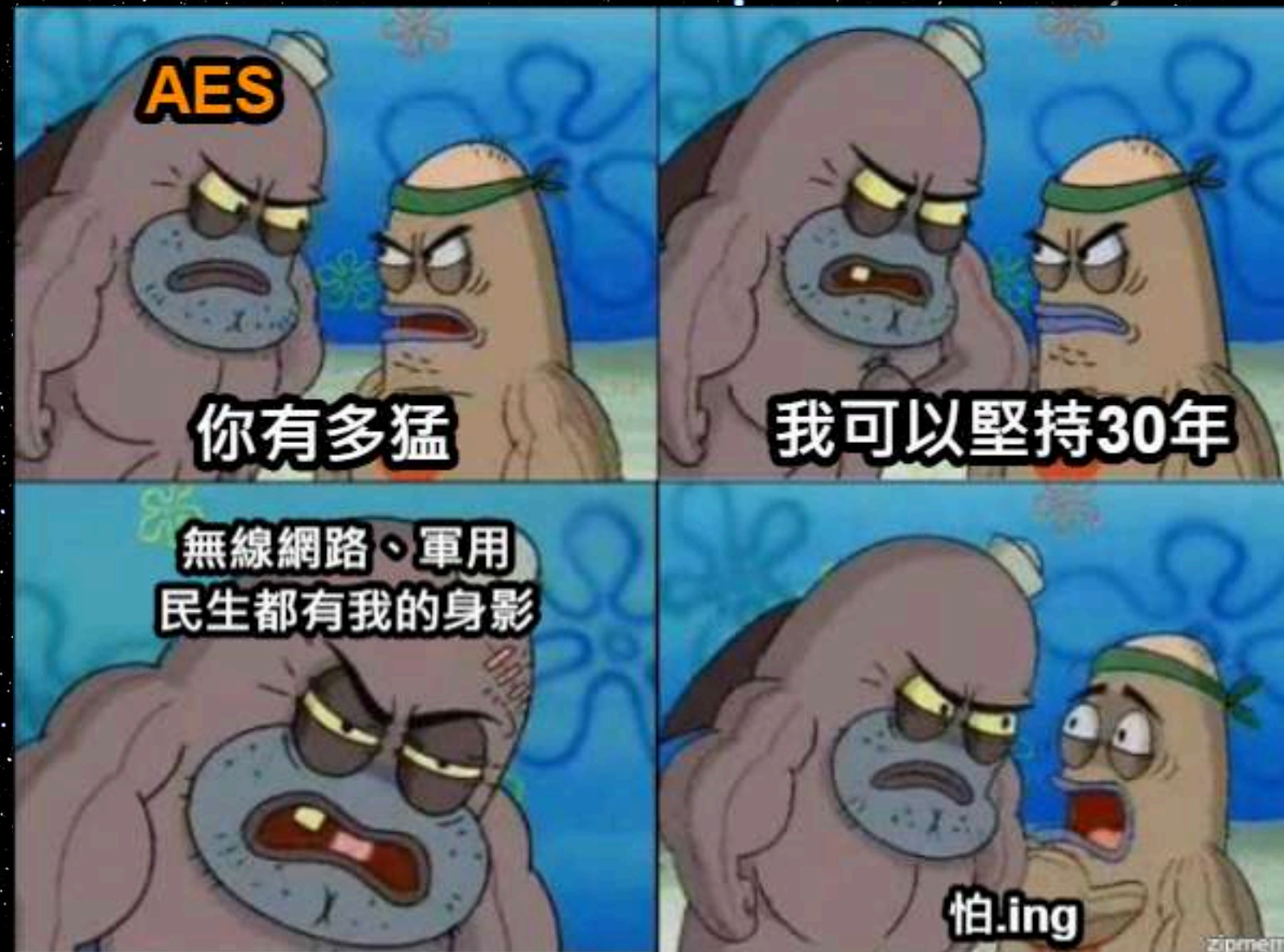


AES

AES 在2001年取代 DES 成為加密標準

專家預估至少能撐個30年左右

常見用途:無線安全 (Wi-Fi)、加密瀏覽 (HTTPS)



對稱式的問題

約定:全部+ X_i

如果小明要跟1000個人甚至更多通訊
要1000組以上的key???

$$X_1 = 10$$



小王

$$X_i = \text{KEY}$$

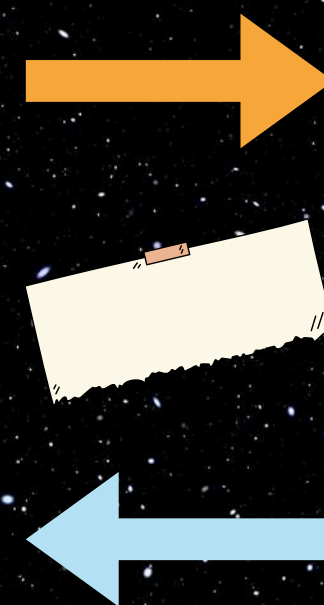
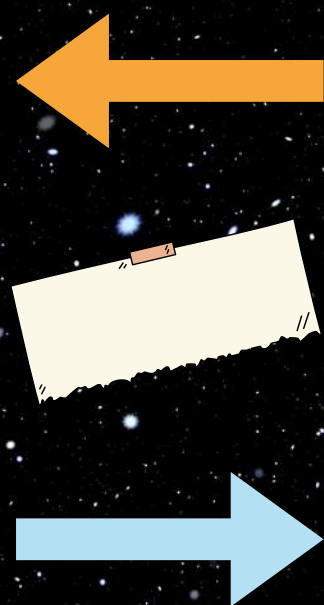


小明

$$X_2 = 20$$



小美



非對稱式加密

一個人只需要管理兩把鑰匙

「公開金鑰（Public-key）」和「私密金鑰（Private-key）」



小王



小明



小美

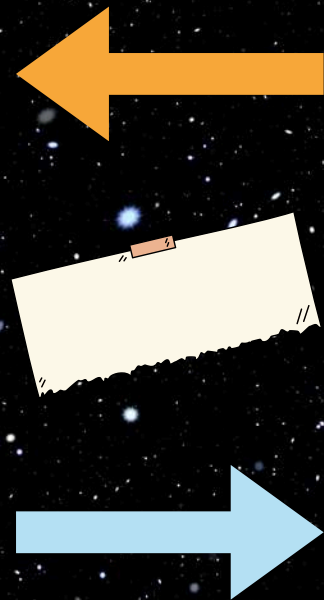
私鑰
公鑰

私鑰:只能小明自己知道(10)
公鑰:公開給大家，大家都知道(20)
公、私鑰通常由數學推導出，兩者有關係

+20
知道公鑰
用公鑰加密傳給小明



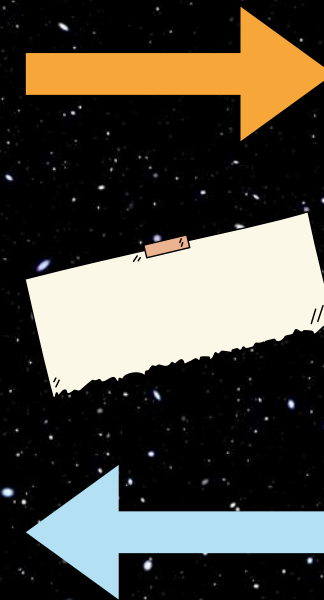
小王



+10
使用私鑰
解密訊息



小明



+20
知道公鑰
用公鑰加密傳給小明



小美

其他人同樣如此

私鑰
公鑰



小王

私鑰
公鑰



小明

私鑰
公鑰



小美

如果今天其他人要傳給小王
要用誰的哪把金鑰??

私鑰
公鑰



小明

私鑰
公鑰



小王

私鑰
公鑰

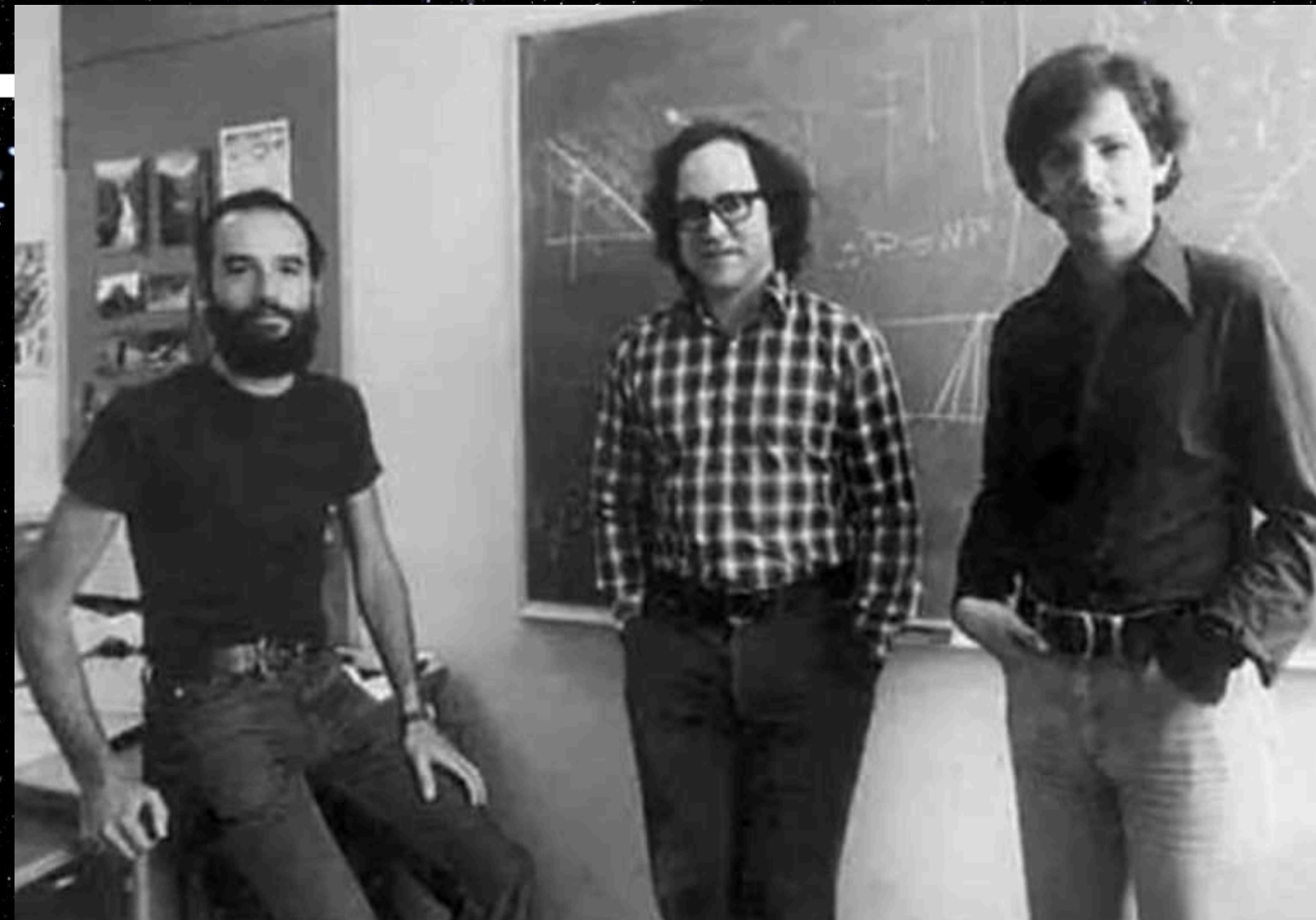


小美

RSA

非對稱式加密很著名的方法

由羅納德·李維斯特（Ron Rivest）、阿迪·薩莫爾（Adi Shamir）和倫納德·阿德曼（Leonard Adleman）共同發明的
取他們姓氏的開頭來命名，就叫RSA



RSA原理

離散數學+因數分解

簡單介紹 $\forall (\geq \nabla \leq *)$ o



mod

mod簡單來說，就是指取餘數

$$7 \bmod 2 = 1 \quad 10 \bmod 3 = 1$$

$$7 \div 2 = \dots 1 \quad 10 \div 3 = \dots 1$$

$$6 \bmod 2 = 0 \quad 5 \bmod 11 = 5$$

$$6 \div 2 = \dots 0 \quad 5 \div 11 = \dots 5$$



指兩數字在mod n的情況下
兩數字有相同的餘數

在同除2的情況下
9跟5有相同的餘數

$$9 \equiv 5 \pmod{2}$$

$$9 \div 2 = \cdots 1$$

$$5 \div 2 = \cdots 1$$

在同除3的情況下
5跟2有相同的餘數

$$5 \equiv 2 \pmod{3}$$

$$5 \div 3 = \cdots 2$$

$$2 \div 3 = \cdots 2$$

因數分解

對一個極大的整數做因數分解
整數通常會選擇「兩個大質數的乘積」
質數的非規律性使得分解非常困難

100以內質數									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

問題 輸出 偵錯主控台 終端機 連接埠

```
PS C:\Users\hank\OneDrive\桌面\py環境> & c:/Users/hank/OneDrive/桌面/py環境/.venv/Scripts/python.exe c:/Users/hank/OneDrive/桌面/py環境/r1_turtle_game.py
p = 163353732950980956254168070469813295905281854180433539207404330945228883691583944859612174792483979849609680437174685188837078281259669174652473460460399868998053762498825017933972627223214761331681371999866211277397594237185363648956551818527720631683670737771573077871140653868242987440564124230860811911701

q = 108007820104251820569387297728760244166200582793496007584281232925617265663962921630355814144603519302999521594183629143533359385332873913591391486192873938622432841324716545133966206830554614369284640800992359792768520819937030574379636429670173933150194292513963289901695397481443320338125561875903669237689

n = 17643480601927544003473335258752900320963920679510203159672518878913786818535750423040793105171049126694270204805777071044930512001905720024700859960249374140067106763747892442684902043265512840999757885562989151020298580139049865427663363954605841455728759128094815973640084446554644290291058258005376721325622300434387451802661235963176367500310841942805851055047776277222083382252780484739313293570435906239498579198839235118674553760569609047791087889024932386177597189665759082237106134588195554793397994350169758814746801121947855730278852281828862731020842695799092673962706995225113222417395347885453449298989
```

複雜性高，加密速度慢

兩質數不夠大

整數不大

質因數分解網站、**py**數學套件解密
成功分解整數，破解加密

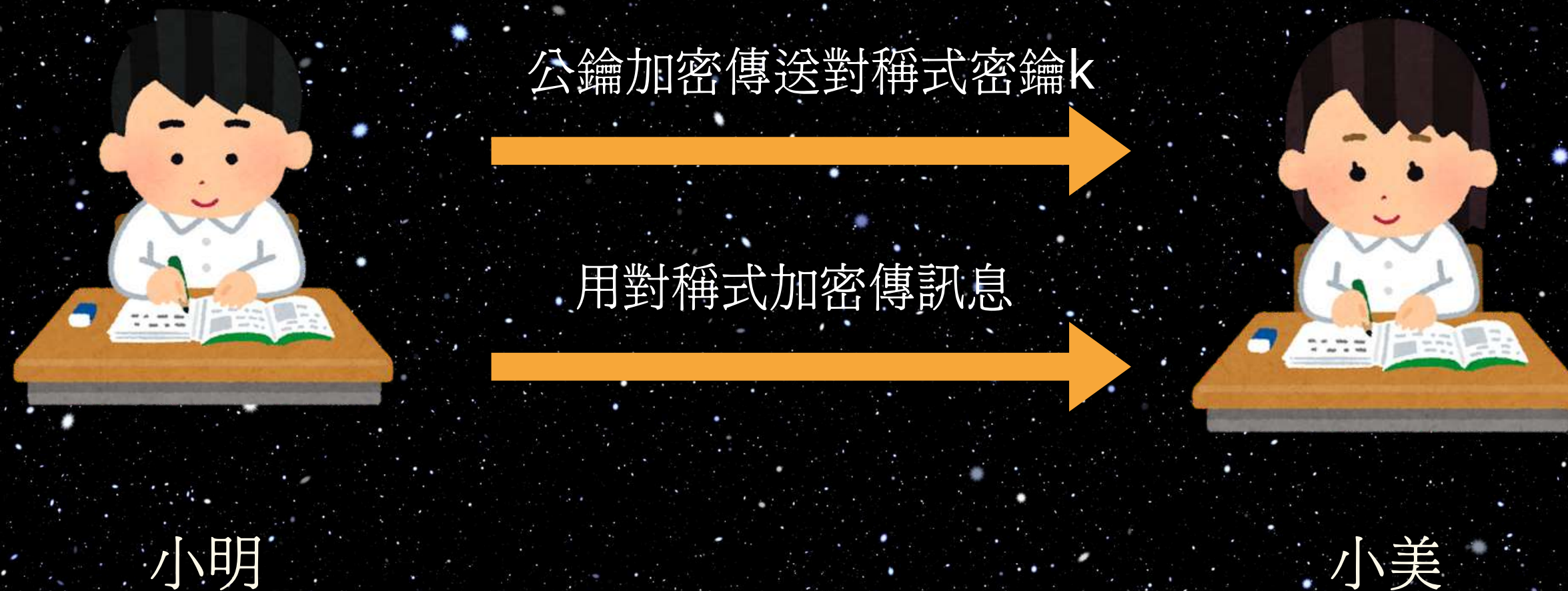
Sage Math、sympy
factordb.com



對稱式 vs 非對稱式

- 非對稱式加密:金鑰管理上比較方便，安全性較高，速度慢
- 對稱式加密:金鑰長度較短，執行速度較快，
-

目前實務上是「兩者交替使用」，「混合式」
如:「HTTPS的SSL協定」



師大特選題目

對稱與非對稱差異-適合情況

適合情況

密鑰數量

加解密速度

師大特選題目

對稱與非對稱差異-適合情況
適合情況

對稱加密速度快，適合用來保護大量資料：
勒索病毒、檔案加密、影像、影片加密

非對稱加密適合身份驗證、密鑰交換：
數位簽章、電子郵件加密、區塊鏈

課程結束啦!!
休息5分鐘+問問題
待會CTF比賽!!

